

Composición Centesimal

Definición y Fórmula

Composición centesimal = porcentaje en masa de elemento en compuesto.

Explicación

La composición centesimal es un concepto fundamental que representa la proporción ponderal expresada en porcentaje que aporta cada elemento químico al peso total del compuesto. Este valor indica qué fracción de la masa total corresponde a cada constituyente. Recordar esta definición es clave para comprender las relaciones estequiométricas básicas.

C.C. = (masa elemento ÷ masa compuesto) * 100.

Explicación

Para calcular matemáticamente esta proporción, la fórmula divide la parte entre el todo. Específicamente, se toma la masa total del elemento presente en la fórmula y se divide entre la masa molar del compuesto. Finalmente, este cociente se multiplica por el factor porcentual de cien para obtener el valor final.

Propiedades y Aplicación

Masa muestra variable $\Rightarrow$ C.C. constante en compuesto.

Explicación

La composición centesimal es una característica intrínseca y constante de la sustancia pura. Esto significa que si la masa de la muestra analizada aumenta o disminuye, el porcentaje en masa de sus elementos constituyentes permanece invariable. Esta propiedad garantiza que la proporción de los elementos sea la misma independientemente de la cantidad.

C.C. $\in$ propiedad intensiva de la materia.

Explicación

Una propiedad intensiva es aquella característica física cuyo valor no depende de la cantidad de masa o tamaño del sistema examinado. La composición centesimal pertenece a esta categoría teórica, compartiendo esta naturaleza con otras magnitudes como la densidad o la temperatura de ebullición. Por ello, su valor porcentual es siempre constante.

Aplicando fórmula C.C. → cálculo de porcentaje de oxígeno en SO₃.

Explicación

El trióxido de azufre es un compuesto químico formado por azufre y oxígeno. Para determinar la participación másica de un elemento específico como el oxígeno dentro de este óxido, se utiliza directamente la fórmula general de composición centesimal. Este procedimiento ejemplifica la aplicación práctica de la teoría para conocer la distribución ponderal de la sustancia.